

CHUYÊN ĐỀ: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI PHI KIM



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết & Phương pháp giải

- **Tác dụng với oxygen:** Hầu hết các kim loại (như Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Cu,...) phản ứng với khí oxygen ở nhiệt độ cao tạo thành oxide kim loại (trừ một số kim loại rất kém hoạt động như Au, Pt).
– Ví dụ: $3\text{Fe} + 2\text{O}_2 \xrightarrow{t^\circ} \text{Fe}_3\text{O}_4$ (sắt từ oxide); $4\text{Al} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{t^\circ} 2\text{Al}_2\text{O}_3$ (nhôm oxide).
- **Tác dụng với phi kim khác:** Kim loại có thể tác dụng với nhiều phi kim khác tạo thành muối.
– Tác dụng với chlorine: tạo muối chloride: $\text{Cu} + \text{Cl}_2 \xrightarrow{t^\circ} \text{CuCl}_2$.
– Tác dụng với sulfur: tạo muối sulfide: $2\text{Al} + 3\text{S} \xrightarrow{t^\circ} \text{Al}_2\text{S}_3$.
- **Phương pháp giải bài toán:**
 1. Tính số mol các chất đã cho theo công thức $n = \frac{m}{M}$ hoặc $n = \frac{V}{24,79}$ (đkc).
 2. Viết phương trình hóa học của phản ứng và cân bằng chính xác hệ số.
 3. So sánh tỉ lệ số mol để xác định chất dư, chất hết (nếu có). Tính toán theo chất hết.
 4. Áp dụng Định luật bảo toàn khối lượng khi cần thiết: $m_{\text{kim loại}} + m_{\text{phi kim}} = m_{\text{sản phẩm}}$.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Cho các kim loại nhôm, sắt, vàng tác dụng với khí oxygen. Hãy xác định hiện tượng nào sau đây tương ứng với kim loại nào và viết phương trình hóa học minh họa:

- a) Cháy sáng chói trong không khí tạo thành chất rắn màu trắng.
- b) Không có phản ứng hóa học xảy ra ngay cả ở nhiệt độ cao.
- c) Cháy mạnh trong oxygen tạo thành các hạt chất rắn nóng chảy màu đen/nâu.

Ví dụ 2

Đốt cháy hoàn toàn 11,2 gam bột sắt trong bình chứa khí chlorine dư. Sau khi phản ứng kết thúc hoàn toàn, người ta thu được 32,5 gam một muối sắt chloride. Xác định khối lượng khí chlorine đã tham gia phản ứng bằng cách sử dụng hai cách giải khác nhau (tính theo phương trình và định luật bảo toàn khối lượng).

❗ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Mặc dù nhôm (Al) là kim loại hoạt động mạnh và dễ phản ứng với oxygen trong không khí ở điều kiện thường, các đồ vật bằng nhôm lại cực kỳ bền. Lý do là lớp nhôm oxide (Al_2O_3) mỏng, mịn và rất bền vững được tạo ra ngay lập tức trên bề mặt nhôm, đóng vai trò như một màng bảo vệ ngăn cản oxygen tiếp tục tiếp xúc và phản ứng với lớp nhôm bên trong.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Đốt cháy hoàn toàn dây sắt trong bình chứa khí oxygen dư thu được oxide sắt từ. Công thức hóa học của oxide sắt từ là

- a) FeO.
- b) Fe₂O₃.
- c) Fe₃O₄.
- d) Fe(OH)₂.

Câu hỏi 2

Kim loại nào sau đây trơ về mặt hóa học và hoàn toàn không phản ứng với khí oxygen ở mọi nhiệt độ?

- a) Al.
- b) Fe.
- c) Na.
- d) Au.

Câu hỏi 3

Vì sao các vật dụng sinh hoạt làm bằng kim loại nhôm lại rất bền và không bị ăn mòn trong không khí ở điều kiện thường?

- a) Nhôm hoạt động hóa học kém, không phản ứng với khí oxygen.
- b) Nhôm tác dụng với oxygen tạo màng oxide mỏng nhưng rất bền bảo vệ.
- c) Nhôm phản ứng tạo lớp muối carbonate bảo vệ bề mặt.
- d) Nhôm chỉ phản ứng với oxygen khi có xúc tác đặc biệt.

Câu hỏi 4

Cho bột nhôm (Al) nóng chảy tác dụng với sulfur (S) ở nhiệt độ cao thu được muối nhôm sulfide có công thức là

- a) Al₂S₅.
- b) Al₂S₃.
- c) Al₃S₂.
- d) AlS.

Câu hỏi 5

Cho 0,46 gam một kim loại M (hóa trị I) phản ứng hoàn toàn với khí chlorine dư thu được 1,17 gam muối chloride. Kim loại M là

- a) Li.
- b) K.
- c) Na.
- d) Ag.

❗ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Khí chlorine (Cl₂) là một phi kim cực kỳ hoạt động. Khi đưa một mẫu kim loại sodium (Na) đang nóng chảy vào bình chứa khí chlorine màu vàng lục, phản ứng xảy ra vô cùng mãnh liệt, phát ra ánh sáng vàng chói và tỏa nhiều nhiệt. Sản phẩm tạo thành là những hạt muối ăn (NaCl) màu trắng mịn bay lơ lửng tạo thành một đám khói trắng đẹp mắt.

✎ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Nung nóng hỗn hợp gồm 11,2 gam bột sắt (Fe) với bột sulfur (S) dư trong ống nghiệm kín. Khối lượng muối sulfide thu được sau phản ứng là

- a) 8,8 gam. b) 17,6 gam.
c) 4,4 gam. d) 35,2 gam.

Câu hỏi 7

Cho 6,5 gam bột kẽm (Zn) phản ứng vừa đủ với bột sulfur ở nhiệt độ cao. Khối lượng sulfur tham gia phản ứng là

- a) 3,2 gam. b) 1,6 gam.
c) 6,4 gam. d) 4,0 gam.

Câu hỏi 8

Nung nóng hỗn hợp gồm 4,8 gam bột Mg và 3,2 gam bột sulfur trong một ống nghiệm đầy kín. Sau phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được trong ống nghiệm là

- a) 8,0 gam. b) 11,2 gam.
c) 5,6 gam. d) 4,8 gam.

Câu hỏi 9

Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam bột nhôm (Al) trong khí oxygen dư. Khối lượng sản phẩm nhôm oxide thu được sau phản ứng là

- a) 5,1 gam. b) 10,2 gam.
c) 1,2 gam. d) 20,4 gam.

Câu hỏi 10

Đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam hỗn hợp hai kim loại nhôm và magnesium trong bình khí oxygen thu được 13,1 gam hỗn hợp oxide. Khối lượng khí oxygen đã phản ứng là

- a) 5,6 gam. b) 6,5 gam.
c) 2,8 gam. d) 6,4 gam.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Sulfur (lưu huỳnh) là phi kim có thể phản ứng trực tiếp với nhiều kim loại khi đun nóng. Tuy nhiên, phản ứng giữa lưu huỳnh và thủy ngân (Hg) có thể xảy ra ngay ở nhiệt độ thường. Ứng dụng thực tế quan trọng của phản ứng này là dùng bột lưu huỳnh rắc lên những vùng có thủy ngân rơi vãi (khi vỡ nhiệt kế) để tạo thành HgS không bay hơi, ngăn chặn hơi thủy ngân độc hại phát tán trong không khí.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Để bảo quản các kim loại kiềm hoạt động hóa học rất mạnh như sodium (Na) hoặc potassium (K), người ta bắt buộc phải ngâm chìm hoàn toàn chúng trong dầu hỏa. Hãy giải thích cơ sở khoa học của cách bảo quản này bằng cách liên hệ với các phản ứng của kim loại với các thành phần trong không khí.

Câu hỏi vận dụng 12

Trong thí nghiệm đốt cháy dây sắt trong bình chứa khí oxygen, tại sao người ta bắt buộc phải lót dưới đáy bình một lớp cát mỏng hoặc một lớp nước? Nếu không có lớp cát hoặc nước này thì có thể xảy ra tai nạn hoặc sự cố gì cho dụng cụ thí nghiệm? Giải thích ngắn gọn dựa trên đặc điểm của phản ứng tỏa nhiệt này.

Câu hỏi vận dụng 13

Lưu huỳnh (S) và thủy ngân (Hg) đều là những chất độc hại đối với con người. Tuy nhiên, khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ trong gia đình, người ta lại thường sử dụng bột lưu huỳnh rắc lên những giọt thủy ngân rơi vãi trên sàn nhà. Hãy giải thích tại sao hành động này lại giúp xử lý sự cố thủy ngân một cách an toàn và viết phương trình phản ứng xảy ra.

🔍 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Thí nghiệm sắt cháy trong oxygen:

Khi đưa dây sắt cuộn hình lò xo có gắn mẫu than làm mồi lửa vào bình chứa đầy khí oxygen, sắt sẽ cháy mãnh liệt, sáng bảo bùng tạo thành các hạt oxide sắt từ nóng đỏ (Fe_3O_4) bắn ra xung quanh. Phản ứng này tỏa ra lượng nhiệt rất lớn. Để bảo vệ bình thủy tinh không bị nứt vỡ do các hạt nóng đỏ rơi xuống đáy bình, bắt buộc phải phủ một lớp cát mỏng hoặc nước ở đáy bình.



Sơ đồ thí nghiệm Fe cháy

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN